

類題演習 — 1 階線形非同次微分方程式（積分因子法）

次の常微分方程式を解き、導出過程を示せ。（1 階線形非同次方程式 $y' + P(x)y = Q(x)$ は、積分因子 $\mu(x) = \exp\left(\int P(x) dx\right)$ を両辺に掛けて $(\mu y)' = \mu Q$ の形に直し、積分することで解ける。）

問 1. 次の常微分方程式の一般解を求めよ（ $x > 0$ とする）。

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = \frac{\sin x}{x}$$

問 2. 次の常微分方程式の一般解を求めよ。

$$\frac{dy}{dx} - 2xy = e^{x^2}$$

問 3. 次の初期値問題を解け。

$$\frac{dy}{dx} + 2y = e^{-x}, \quad y(0) = 3$$